ВсОШ 1996, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

497. Каких чисел больше среди натуральных чисел от 1 до 1 000 000 включительно: представимых в виде суммы точного квадрата и точного куба или не представимых в таком виде? (*А.Голованов*)

497. **Ответ.** Не представимых в таком виде.

Пусть $n = k^2 + m^3$, где $k, m, n \in \mathbb{N}$, а $n \leqslant 1\,000\,000$. Ясно, что тогда $k \leqslant 1000$, а $m \leqslant 100$. Поэтому интересующее нас представление могут давать не более, чем $100\,000$ пар (k, m). Но чисел n, удовлетворяющих

условию, заведомо меньше, чем таких пар, так как некоторые пары дают числа n, большие 1 000 000, а некоторые различные пары дают одно и то же число n.

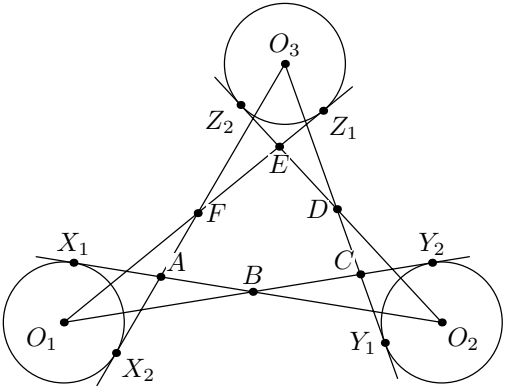


Рис. 231